

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং
৩য় পর্ব সমাপনী পরীক্ষা- ২০২৪
টেকনোলজি : ইলেকট্রনিক্স [২০২২ প্রবিধান]
বিষয় : পাওয়ার ইলেকট্রনিক্স
(বিষয় কোড : ২৬৮৩২)

সময় : ৩ ঘন্টা

পূর্ণমান : ৬০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্ন এবং গ- বিভাগের যেকোনো ৫ টি প্রশ্নের
উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : ১ × ১০ = ১০)

- ১। চপারের কাজ কী?
- ২। স্ট্যাটিক সুইচ বলতে কী বোঝায়?
- ৩। সাইক্লোকনভার্টার বলতে কী বোঝায়?
- ৪। ইনভার্টার কী?
- ৫। চার কোয়ান্ট্রেন্ট চপার ড্রাইভ কাকে বলে?
- ৬। স্কিন ইফেক্ট কাকে বলে?
- ৭। অনলাইন UPS বলতে কী বোঝায়?
- ৮। ফটোভোল্টাইক ইফেক্ট কী?
- ৯। আয়োনাইজেশন ডিটেক্টর কী?
- ১০। পূর্ণনাম লেখ : MOSFET ও MCT।

খ-বিভাগ (মান : ২ × ১০ = ২০)

- ১১। ফটোডায়োড-এর সুইচিং সার্কিট অঙ্কন কর।
- ১২। IPS-এর ব্লক ডায়াগ্রাম অঙ্কন কর।
- ১৩। সাইক্লোকনভার্টারের সুবিধা ও অসুবিধা লেখ।
- ১৪। চপারের কার্যনীতি ব্যাখ্যা কর।
- ১৫। পাওয়ার ইলেকট্রনিক্স সিস্টেমের ব্লক ডায়াগ্রাম অঙ্কন কর।

- ১৬। ফোর্সড কমুটেডেড (Forced Commutated) ইনভার্টারের মূলনীতি লেখ।
- ১৭। ইন্ডাকশন হিটিং-এর উপর ফ্রিকুয়েন্সির প্রভাব লেখ।
- ১৮। ধোঁয়া ডিটেক্টর যে দুটি নীতিতে কাজ করে, তা বর্ণনা কর।
- ১৯। IGBT সমতুল্য বর্তনীসহ V-I বৈশিষ্ট্য রেখা অঙ্কন কর।
- ২০। একটি আধুনিক ইলেকট্রিক ড্রাইভ সিস্টেমের ব্লক ডায়াগ্রাম অঙ্কন কর।

গ-বিভাগ (মান : ৬ × ৫ = ৩০)

- ২১। SMPS-এর ব্লক ডায়াগ্রাম অঙ্কনপূর্বক বর্ণনা কর।
- ২২। ভোল্টেজ স্টেপ-ডাউন চপারের কার্যপ্রণালি চিত্রসহ বর্ণনা কর।
- ২৩। ডিসি মোটরের পারফরমেন্স সমীকরণ চিত্রসহ বর্ণনা কর।
- ২৪। GTO-এর টার্ন-অন ও টার্ন-অফ পদ্ধতি চিত্রসহ বর্ণনা কর।
- ২৫। সিঙ্গেল ফেজ সিরিজ ইনভার্টারের কার্যপ্রণালি চিত্রসহ বর্ণনা কর।
- ২৬। সোলার সেলের কার্যপ্রণালি চিত্রসহ বর্ণনা কর।